

OPERAÇÕES ARITMÉTICAS COM FRAÇÕES! A

MINHA PAIXÃO! > A ESSÊNCIA DOS

RACIOCÍNIOS IMPRESSOS NAS FUNÇÕES E PAPÉIS DAS COISAS. SEM RESOLVER ESSE TIPO DE OPERAÇÃO, A GENTE NÃO ENTENDE NADA; SOMOS VÍTIMAS DE NOSSOS PRÓPRIOS SENTIMENTOS, SEM ENTENDER A ETERNIDADE DAS COISAS, OU A ETERNIDADE DO SISTEMA EM QUE ESTAMOS, ENQUANTO AINDA ESTAMOS NELE.

FRAÇÕES! RAZÕES E PROPORÇÕES! A SOMA E A SUBTRAÇÃO DAS PARTES DE DIFERENTES RAZÕES. FAZER CONTAS NUNCA FOI TÃO FASCINANTE. QUANDO OPERAMOS COM RAZÕES E PROPORÇÕES, INICIAMOS A CONSTRUÇÃO DA BALANÇA PERFEITA. É A ARTE DE PEGAR O QUE ESTÁ QUEBRADO, O QUE É APENAS UMA PARTE, E ENCONTRAR O SEU LUGAR NO TODO.

1 - A ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO: UM ESTUDANTE DEDICA $\frac{1}{3}$ DO SEU DIA AO SONO, $\frac{1}{4}$ AOS ESTUDOS E $\frac{1}{8}$ AO LAZER. QUE FRAÇÃO DO DIA AINDA LHE SOBRA PARA OUTRAS ATIVIDADES?

2 - O DESAFIO DA CONSTRUÇÃO: EM UMA OBRA DO SENAÍ, UM PEDREIRO CONSTRÓI $\frac{1}{4}$ DE UM MURO NO PRIMEIRO DIA E $\frac{2}{5}$ DO MESMO MURO NO SEGUNDO DIA. QUE FRAÇÃO DO MURO AINDA FALTA SER CONSTRUÍDA?

3 - PRODUÇÃO CASEIRA: UMA SENHORA ADORA FAZER GRANDES LEVAS DE PÃO CASEIRO, PREPARANDO 3 KG DE MASSA POR VEZ. SE ELA UTILIZA $\frac{1}{5}$ DESSA MASSA PARA FAZER PÃES RECHEADOS E DIVIDE O RESTANTE EM PORÇÕES EXATAS DE $\frac{1}{4}$ DE QUILO PARA PÃES SIMPLES, QUANTOS PÃES SIMPLES ELA CONSEGUE MODELAR?

4 - O TANQUE DE COMBUSTÍVEL: O

MARCADOR DE COMBUSTÍVEL DE UM VEÍCULO INDICA QUE O TANQUE ESTÁ COM $\frac{3}{8}$ DA SUA CAPACIDADE. APÓS ABASTECER COM 20 LITROS, O TANQUE PASSA A REGISTRAR $\frac{5}{8}$. QUAL É A CAPACIDADE TOTAL, EM LITROS, DESSE TANQUE?

5 - DIVISÃO DE HERANÇA: UMA HERANÇA FOI DIVIDIDA ENTRE TRÊS IRMÃOS. O PRIMEIRO RECEBEU $\frac{1}{2}$ DO TOTAL, O SEGUNDO RECEBEU $\frac{1}{3}$ DO TOTAL, E O TERCEIRO RECEBEU OS R\$ 15.000,00 RESTANTES. QUAL ERA O VALOR TOTAL DA HERANÇA?

6 - A TURMA DO VESTIBULINHO: EM UMA SALA DE AULA, $\frac{3}{5}$ DOS ALUNOS SÃO MENINAS. SE HÁ 16 MENINOS NA SALA, QUAL É O TOTAL DE ALUNOS NESSA TURMA?

7 - TORNEIRAS E RAZÕES: UMA TORNEIRA ENCHE UM RESERVATÓRIO EM 3 HORAS, ENQUANTO UMA SEGUNDA TORNEIRA O ENCHE EM 6 HORAS. SE AMBAS FOREM ABERTAS SIMULTANEAMENTE, EM QUE FRAÇÃO DE TEMPO (EM HORAS) O RESERVATÓRIO ESTARÁ COMPLETAMENTE CHEIO?

8 - A BIBLIOTECA: DE TODOS OS LIVROS DE UMA BIBLIOTECA, $\frac{1}{4}$ SÃO DE MATEMÁTICA, $\frac{2}{5}$ SÃO DE LITERATURA E OS 350 RESTANTES SÃO DE CIÊNCIAS. QUANTOS LIVROS DE MATEMÁTICA EXISTEM NESSA BIBLIOTECA?

9 - DESCONTO NO SALÁRIO: UM TRABALHADOR TEM $\frac{1}{10}$ DO SEU SALÁRIO DESCONTADO PARA A PREVIDÊNCIA E $\frac{1}{5}$ DESCONTADO PARA O PLANO DE SAÚDE. SABENDO QUE APÓS OS DESCONTOS ELE RECEBE R\$ 2.100,00, QUAL É O SEU SALÁRIO BRUTO?

10 - A ENGRENAGEM: EM UM SISTEMA MECÂNICO, UMA ENGRENAGEM GIRA $\frac{3}{4}$ DE

VOLTA A CADA SEGUNDO. QUANTAS VOLTAS COMPLETAS ELA DARÁ APÓS 12 SEGUNDOS CONTÍNUOS DE FUNCIONAMENTO?

11 - A VIAGEM DE CARRO: UMA FAMÍLIA PERCORREU $\frac{2}{7}$ DE UMA VIAGEM NO PRIMEIRO DIA E $\frac{3}{5}$ DO *RESTANTE* DA VIAGEM NO SEGUNDO DIA. QUE FRAÇÃO DO TRAJETO TOTAL AINDA FALTA PERCORRER?

12 - A MISTURA QUÍMICA: UM TÉCNICO DE LABORATÓRIO MISTURA $\frac{1}{2}$ LITRO DE UMA SOLUÇÃO A COM $\frac{3}{4}$ DE LITRO DE UMA SOLUÇÃO B. DESSA MISTURA TOTAL, ELE RETIRA $\frac{1}{3}$ PARA UM EXPERIMENTO. QUAL É O VOLUME, EM LITROS, QUE SOBROU NO RECIPIENTE ORIGINAL?

13 - ELEIÇÕES ESCOLARES: EM UMA ELEIÇÃO PARA O GRÊMIO ESTUDANTIL, O CANDIDATO VENCEDOR OBTVEU $\frac{5}{8}$ DOS VOTOS VÁLIDOS, E O CANDIDATO PERDEDOR OBTVEU 240 VOTOS. SABENDO QUE NÃO HOUVE VOTOS NULOS OU EM BRANCO, QUANTOS ALUNOS VOTARAM?

14 - COLHEITA: DOIS AGRICULTORES ESTÃO COLHENDO LARANJAS. O PRIMEIRO COLHE $\frac{1}{3}$ DA PLANTAÇÃO EM 4 DIAS. O SEGUNDO COLHE $\frac{1}{4}$ DA PLANTAÇÃO EM 2 DIAS. SE TRABALHAREM JUNTOS, QUE FRAÇÃO DA PLANTAÇÃO ELES COLHERÃO EM 1 DIA?

15 - ORÇAMENTO MENSAL: UMA FAMÍLIA GASTA $\frac{2}{5}$ DO SEU ORÇAMENTO COM ALIMENTAÇÃO E $\frac{1}{4}$ COM ALUGUEL. SE ELES CONSEGUEM GUARDAR R\$ 700,00, QUE CORRESPONDEM AO RESTANTE DO

ORÇAMENTO, QUAL É A RENDA TOTAL DESSA FAMÍLIA?

16 - RENDIMENTO DE MATERIAL: UMA PEÇA DE TECIDO TEM 12 METROS. UM ALFAIATE USA $\frac{2}{3}$ DESSE TECIDO PARA FAZER CALÇAS E $\frac{1}{4}$ DO QUE *SOBROU* PARA FAZER BERMUDAS. QUANTOS METROS DE TECIDO NÃO FORAM UTILIZADOS?

17 - O ESPORTISTA: DURANTE UM TREINO, UM ATLETA CORRE $\frac{3}{5}$ DO PERCURSO E CAMINHA O RESTANTE. SE A PARTE EM QUE ELE CAMINHOU CORRESPONDE A 4 KM, QUAL É A DISTÂNCIA TOTAL DO PERCURSO?

18 - A RECEITA DO SUCESSO: UMA RECEITA DE BOLO PEDE $\frac{3}{4}$ DE XÍCARA DE AÇÚCAR. SE QUIERMOS FAZER UMA RECEITA E MEIA (1,5) PARA UMA FESTA, QUANTAS XÍCARAS DE AÇÚCAR, EM FORMA DE FRAÇÃO IMPRÓPRIA, SERÃO NECESSÁRIAS?

19 - CAIXA D'ÁGUA: UMA CAIXA D'ÁGUA DE 1.000 LITROS ESTÁ COM $\frac{4}{5}$ DE SUA CAPACIDADE. OCORREU UM VAZAMENTO QUE ESVAZIOU $\frac{1}{8}$ DO VOLUME QUE *ESTAVA NA CAIXA*. QUANTOS LITROS RESTARAM APÓS O VAZAMENTO?

20 - A BALANÇA PERFEITA: EM UMA GANGORRA (BALANÇA), O PESO NO LADO ESQUERDO É EQUIVALENTE A $\frac{3}{4}$ DO PESO TOTAL SUPORTADO. PARA EQUILIBRAR A BALANÇA ADICIONANDO UM PESO DE 15 KG NO LADO DIREITO, QUAL DEVE SER A CAPACIDADE TOTAL DE PESO DESSA BALANÇA?